দ্বিতীয় অধ্যায়

সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই এবং এ সকল সমস্যা অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণা ও ব্যাখ্যা ব্যবহার করে সহজে সমাধান করতে পারি। তাই অনুপাত ও সমানুপাত সম্বন্ধে ধারণা থাকা ও প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করা শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যকীয়। অনুরূপভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে লেনদেন, যার সাথে জড়িত লাভ-ক্ষতি। এ প্রেক্ষিতে লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। তাই এ অধ্যায়ে অনুপাত-সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি বিষয়ক বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বহুরাশিক ও ধারাবাহিক অনুপাত ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমানুপাতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমানুপাত সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- লাভ-ক্ষতি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
- কর, ভ্যাট, কমিশন ও মুদ্রাবিনিময় সংক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- ঐকিক ও অনুপাত ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে সময় ও কাজ, নল ও চৌবাচ্চা, সময় ও দূরত্ব এবং নৌকা ও স্রোত বিষয়ক সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

২.১ বহুরাশিক অনুপাত ও ধারাবাহিক অনুপাত

বহুরাশিক অনুপাত : মনে করি, একটি বাক্সের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৮ সে.মি., ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি.

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত = ৮ : ৫ : ৬

সংক্ষেপে, দৈর্ঘ্য : প্রস্থ : উচ্চতা = ৮ : ৫ : ৬

এখানে তিনটি রাশির অনুপাত উপস্থাপন করা হয়েছে। এরূপ তিন বা ততোধিক রাশির অনুপাতকে **বহুরাশিক অনুপাত বলে।**

ধারাবাহিক অনুপাত : মনে করি, পুত্র ও পিতার বয়সের অনুপাত = ১৫ : ৪১ (পূর্ব রাশি: উত্তর রাশি)

এবং পিতা ও দাদার বয়সের অনুপাত = ৪১ : ৬৫

দুইটি অনুপাতকে একত্র করে পাই, পুত্রের বয়স : পিতার বয়স : দাদার বয়স = ১৫ : ৪১ : ৬৫ । এ ধরনের অনুপাতকে **ধারাবাহিক অনুপাত** বলে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি ও দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি সমান। প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি ও দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি সমান না হলে তাদেরকে সমান করে ধারাবাহিক অনুপাত বের করতে হয়।

> দুইটি অনুপাতকে ধারাবাহিক অনুপাতে রূপান্তরের জন্য প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে।

উদাহরণ ১। ৭ : ৫ এবং ৮ : ৯ দুইটি অনুপাত। এদেরকে ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ কর ।

সমাধান : ১ম অনুপাত $= ৭ : ৫$

$$= \frac{৭}{৫}$$

$$= \frac{৭ \times ⑧}{৫ \times ⑧} = \frac{৫৬}{৪০}$$

$$= ৫৬ : ৪০$$

২য় অনুপাত $= ৮ : ৯$

$$= \frac{৮}{৯}$$

$$= \frac{৮ \times ⑤}{৯ \times ⑤} = \frac{৪০}{৪৫}$$

$$= ৪০ : ৪৫$$

বিকল্প সমাধান :

১ম অনুপাত $= ৭ : ৫ = ৭ \times ⑧ : ৫ \times ⑧$

$= ৫৬ : ৪০$

২য় অনুপাত $= ৮ : ৯ = ৮ \times ⑤ : ৯ \times ⑤$

$= ৪০ : ৪৫$

∴ অনুপাত দুইটির ধারাবাহিক অনুপাত ৫৬ : ৪০ : ৪৫

কাজ :
নিচের অনুপাতগুলোকে ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ কর :

১। ১২ : ১৭ এবং ৫ : ১২ ৪। ৫ : ৮ এবং ১২ : ১৭

২। ২৩ : ১১ এবং ৭ : ১৩

৩। ১৯ : ২৫ এবং ৯ : ১৭

২.২ সমানুপাত

মনে করি, সোহাগ কোনো দোকান থেকে ১০ টাকা দিয়ে একটি চিপসের প্যাকেট এবং ২৫ টাকা দিয়ে ১ কেজি লবণ কিনলো। এখানে লবণ ও চিপস্ এর দামের অনুপাত = ২৫ : ১০ বা **৫ : ২**।

আবার, সোহাগদের শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০। এদের মধ্যে ছাত্র ৫০ জন এবং ছাত্রী ২০ জন। এখানে ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যার অনুপাত = ৫০ : ২০ বা **৫ : ২**। উভয়ক্ষেত্রে অনুপাত দুইটি সমান ।

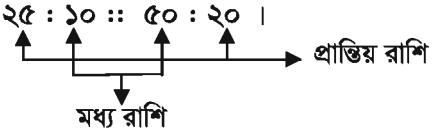
অতএব, আমরা বলতে পারি, ২৫ : ১০ = ৫০ : ২০। এই অনুপাতে ৪টি রাশি আছে। এই ৪টি রাশির একটি সমানুপাত তৈরি করেছে।

এর মধ্যে ১ম রাশি ২৫, ২য় রাশি ১০, ৩য় রাশি ৫০ এবং ৪র্থ রাশি ২০ হিসেবে বিবেচনা করলে আমরা লিখতে পারি, ১ম রাশি : ২য় রাশি = ৩য় রাশি : ৪র্থ রাশি।

চারটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, রাশি চারটি একটি **সমানুপাত** তৈরি করে। সমানুপাতের প্রত্যেক রাশিকে **সমানুপাতী** বলে।

সমানুপাতের ১ম ও ২য় রাশি সমজাতীয় এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশি সমজাতীয় হবে।
অর্থাৎ ৪ টি রাশি সমজাতীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক অনুপাতের রাশি দুইটি সমজাতীয় হলেই সমানুপাত তৈরি হয়।

সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি এবং ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে। সমানুপাতে '=' চিহ্নের পরিবর্তে '::' চিহ্নও ব্যবহার করা হয়। অতএব আমরা লিখতে পারি, ২৫ : ১০ :: ৫০ : ২০ ।



আবার, ১ম রাশি : ২য় রাশি = ৩য় রাশি : ৪র্থ রাশি

$$\text{বা, } \frac{\text{১ম রাশি}}{\text{২য় রাশি}} = \frac{\text{৩য় রাশি}}{\text{৪র্থ রাশি}} \quad \text{বা, ১ম রাশি} \times \text{৪র্থ রাশি} = \text{২য় রাশি} \times \text{৩য় রাশি}$$

ত্রৈরাশিক

আমরা জানি, ১ম রাশি × ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি × ৩য় রাশি
মনে করি, ১ম, ২য় ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৯, ১৮, ২০।

তবে, ৯ × ৪র্থ রাশি = ১৮ × ২০

$$\therefore \quad \text{৪র্থ রাশি} = \frac{^{২}\cancel{১৮} \times ২০}{\cancel{৯}_{১}} = ৪০$$

$\therefore$ ৪র্থ রাশি = ৪০

এভাবে সমানুপাতের তিনটি রাশি জানা থাকলে ৪র্থ রাশি নির্ণয় করা যায়। এই ৪র্থ রাশি নির্ণয় করার পদ্ধতিকে **ত্রৈরাশিক** বলে।

লক্ষ করি,

- সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি বলে ।
- সমানুপাতের ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে ।

উদাহরণ ২। ৩, ৬,৭ এর ৪র্থ সমানুপাতী নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে ১ম রাশি ৩, ২য় রাশি ৬, ৩য় রাশি ৭
আমরা জানি, ১ম রাশি × ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি × ৩য় রাশি

৩ × ৪র্থ রাশি = ৬ × ৭

$$\text{বা, ৪র্থ রাশি} = \frac{^{২}\cancel{৬} \times ৭}{\cancel{৩}_{১}} \text{ বা, ১৪}$$

নির্ণেয় ৪র্থ সমানুপাতিক ১৪

উদাহরণ ৩। ৮, ৭ এবং ১৪ এর ৩য় রাশি নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে ১ম রাশি ৮, ২য় রাশি ৭ এবং ৪র্থ রাশি ১৪

আমরা জানি, ১ম রাশি × ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি × ৩য় রাশি

বা, $৮ \times ১৪ = ৭ \times$ ৩য় রাশি

$\therefore$ ৩য় রাশি $= \frac{৮ \times ১৪^{২}}{৭_{১}}$

$= ১৬$

কাজ :

নিচের খালি ঘর পূরণ কর

(ক) ☐ : ৯ :: ১৬ : ৮

(খ) ৯ : ১৮ :: ২৫ : ☐

ক্রমিক সমানুপাত

মনে করি, ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকা এই তিনটি রাশি দ্বারা ৫ : ১০ এবং ১০ : ২০ এই দুইটি অনুপাত নেওয়া হলো। এখানে, ৫ : ১০ :: ১০ : ২০। এ ধরনের সমানুপাতকে **ক্রমিক সমানুপাত** বলে। ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকাকে **ক্রমিক সমানুপাতী** বলে।

তিনটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ২য় ও ৩য় রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, সমানুপাতটিকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। রাশি তিনটিকে ক্রমিক সমানুপাতী বলে।

ক : খ :: খ : গ সমানুপাতটির তিনটি রাশি ক, খ, গ ক্রমিক সমানুপাতী হলে, $\frac{ক}{খ} = \frac{খ}{গ}$ বা ক × গ = $(খ)^{২}$ হবে।

অর্থাৎ, ১ম ও ৩য় রাশির গুণফল দ্বিতীয় রাশির বর্গের সমান।

লক্ষ করি :
- ২য় রাশিকে ১ম ও ৩য় রাশির মধ্য **সমানুপাতী** বা **মধ্য রাশি** বলে।
- ক্রমিক সমানুপাতের তিনটি রাশিই সমজাতীয়।

উদাহরণ ৪। একটি ক্রমিক সমানুপাতের ১ম ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৪ ও ১৬ হলে, মধ্য সমানুপাতী ও ক্রমিক সমানুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান : আমরা জানি, ১ম রাশি × ৩য় রাশি = $(২য় রাশি)^{২}$

এখানে, ১ম রাশি = ৪ এবং ৩য় রাশি = ১৬

$\therefore$ ৪ × ১৬ = $(মধ্য রাশি)^{২}$

অথবা, $(মধ্য রাশি)^{২} = ৬৪$

$\therefore$ মধ্য রাশি = $\sqrt{৬৪} = ৮$

নির্ণেয় ক্রমিক সমানুপাত ৪ : ৮ :: ৮ : ১৬ এবং নির্ণেয় মধ্য সমানুপাতী ৮

উদাহরণ ৫। ৫টি খাতার দাম ২০০ টাকা হলে, ৭টি খাতার দাম কত?

সমাধান : এখানে খাতার সংখ্যা বাড়লে দামও বাড়বে।

অর্থাৎ, খাতার সংখ্যার অনুপাত = খাতার দামের অনুপাত

$$৫ : ৭ = ২০০ \text{ টাকা} : ৭\text{টি খাতার দাম}$$

$$\text{বা, } \frac{৫}{৭} = \frac{২০০ \text{ টাকা}}{৭\text{টি খাতার দাম}}$$

$$\text{বা, } ৭\text{টি খাতার দাম} = \frac{৭ \times ২০০ \text{ টাকা}}{৫} = ২৮০ \text{ টাকা}।$$

উদাহরণ ৬। ১২ জন লোক একটি কাজ ৯ দিনে করতে পারে। একই হারে কাজ করলে ১৮ জনে কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান : লক্ষ করি, লোকসংখ্যা বাড়লে সময় কম লাগবে, আবার লোকসংখ্যা কমলে সময় বেশি লাগবে। লোকসংখ্যার সরল অনুপাত সময়ের ব্যস্ত অনুপাতের সমান হবে।

$$১২ : ১৮ = \text{নির্ণেয় সময়} : ৯ \text{ দিন}$$

$$\text{বা, } \frac{১২}{১৮} = \frac{\text{নির্ণেয় সময়}}{৯ \text{ দিন}}$$

$$\text{বা, নির্ণেয় সময় } = \frac{২ \times ৯}{৩} \text{ দিন} = ৬ \text{ দিন}$$

সমানুপাতিক ভাগ

মনে করি, ৫০০ টাকা ৩ : ২ অনুপাতে বণ্টন করতে হবে।

এখানে ৩ : ২ অনুপাতের পূর্বরাশি ও উত্তর রাশির যোগফল = ৩+২ = ৫

$$\therefore \quad ১\text{ম ভাগ } = ৫০০ \text{ টাকার } \frac{৩}{৫} \text{ অংশ} = ৩০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{এবং } \quad ২\text{য় ভাগ} = ৫০০ \text{ টাকার } \frac{২}{৫} \text{ অংশ} = ২০০ \text{ টাকা}।$$

অতএব, একটি অংশের পরিমাণ = প্রদত্ত রাশি $\times$ $\frac{\text{ঐ অংশের আনুপাতিক সংখ্যা}}{\text{অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল}}$

এভাবে উপরের পদ্ধতিতে একটি রাশিকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করা যায়।

একটি প্রদত্ত রাশিকে একাধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুপাতে বিভক্ত করাকে **সমানুপাতিক ভাগ** বলে।

উদাহরণ ৭। ২০ মিটার কাপড়কে তিন ভাইবোন অমিত, সুমিত ও চৈতির মধ্যে ৫ : ৩ : ২ অনুপাতে ভাগ করলে প্রত্যেকের কাপড়ের পরিমাণ কত ?

সমাধান : কাপড়ের পরিমাণ = ২০ মিটার

প্রদত্ত অনুপাত = ৫ : ৩ : ২

অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৫ + ৩ + ২ = ১০

$\therefore$ অমিতের অংশ = ২০ মিটারের $\frac{৫}{১০}$ অংশ = ১০ মিটার

সুমিতের অংশ = ২০ মিটারের $\frac{৩}{১০}$ অংশ = ৬ মিটার

এবং চৈতির অংশ = ২০ মিটারের $\frac{২}{১০}$ অংশ = ৪ মিটার

অমিত, সুমিত ও চৈতির কাপড়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ মিটার, ৬ মিটার ও ৪ মিটার।

কাজ :

১। ক : খ = ৪ : ৫, খ : গ = ৭ : ৯ হলে, ক : খ : গ নির্ণয় কর।

২। ৪৮০০ টাকা আয়েশা, ফিরোজা ও খাদিজার মধ্যে ৪ : ৩ : ১ অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে ?

৩। তিনজন ছাত্রের মধ্যে ৫৭০ টাকা তাদের বয়সের অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। তাদের বয়স যথাক্রমে ১০, ১৩ ও ১৫ বছর হলে, কে কত টাকা পাবে?

উদাহরণ ৮। পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত ৫ : ৪। পনিরের আয় ১২০ টাকা হলে, রবিনের আয় কত?

সমাধান : পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩ $= \frac{৪}{৩} = \frac{৪ \times ৫}{৩ \times ৫} = \frac{২০}{১৫} = ২০ : ১৫$

তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত $\frac{৫}{৪} = \frac{৫ \times ৩}{৪ \times ৩} = \frac{১৫}{১২} = ১৫ : ১২$

পনিরের আয় : তপনের আয় : রবিনের আয় = ২০ : ১৫ : ১২

$\therefore$ পনিরের আয় : রবিনের আয় = ২০ : ১২

বা, $\frac{\text{পনিরের আয়}}{\text{রবিনের আয়}} = \frac{২০}{১২}$

বা, রবিনের আয় = $\frac{\text{পনিরের আয়} \times ১২}{২০}$ টাকা

$= \frac{৬\cancel{১২০} \times ১২}{\cancel{২০}_{১}}$ টাকা বা ৭২ টাকা।

$\therefore$ রবিনের আয় ৭২ টাকা

অনুশীলনী ২·১

১। নিচের রাশিগুলো দিয়ে সমানুপাত লেখ :

(ক) ৩ কেজি, ৫ টাকা, ৬ কেজি, ১০ টাকা

(খ) ৯ বছর, ১০ দিন, ১৮ বছর ও ২০ দিন

(গ) ৭ সে.মি., ১৫ সেকেন্ড, ২৮ সে.মি. ও ১ মিনিট

(ঘ) ১২টি খাতা, ১৫টি পেন্সিল, ২০ টাকা ও ২৫ টাকা

(ঙ) ১২৫ জন ছাত্র ও ২৫ জন শিক্ষক, ২৫০০ টাকা ও ৫০০ টাকা

২। নিচের ক্রমিক সমানুপাতের প্রান্তীয় রাশি দুইটি দেওয়া আছে। সমানুপাত তৈরি কর :

(ক) ৬, ২৪ (খ) ২৫, ৮১ (গ) ১৬, ৪৯ (ঘ) $\frac{৫}{৭}, ১\frac{২}{৫}$ (ঙ) ১·৫, ১৩·৫।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ১১ : ২৫ :: ☐ : ৫০ (খ) ৭ : ☐ :: ৮ : ৬৪ (গ) ২·৫ : ৫·০ :: ৭ : ☐

(ঘ) $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৫} :: ☐ : \frac{৭}{১০}$ (ঙ) ☐ : ১২·৫ :: ৫ : ২৫

৪। নিচের রাশিগুলোর ৪র্থ সমানুপাতী নির্ণয় কর :

(ক) ৫, ৭, ১০ (খ) ১৫, ২৫, ৩৩ (গ) ১৬, ২৪, ৩২

(ঘ) ৮, $৮\frac{১}{২}$, ৪ (ঙ) ৫, ৪·৫, ৭

৫। ১৫ কেজি চালের দাম ৬০০ টাকা হলে, এরূপ ২৫ কেজি চালের দাম কত ?

৬। একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে দৈনিক ৫৫০ টি শার্ট তৈরি হয় । ঐ ফ্যাক্টরিতে একই হারে ১ সপ্তাহে কতটি শার্ট তৈরি হয় ?

৭। কবির সাহেবের তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে ৫ বছর, ৭ বছর ও ৯ বছর । তিনি ৪২০০ টাকা তিন পুত্রকে তাদের বয়স অনুপাতে ভাগ করে দিলেন, কে কত টাকা পাবে ?

৮। ২১৬০ টাকা রুমি, জেসমিন ও কাকলির মধ্যে ১ : ২ : ৩ অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে?

৯। কিছু টাকা লাবিব, সামি ও সিয়াম এর মধ্যে ৫ : ৪ : ২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। সিয়াম ১৮০ টাকা পেলে লাবিব ও সামি কত টাকা পাবে নির্ণয় কর ।